도메인 지식을 반영한 제조 AI와 가상계측

A Domain-Informed AI Agent Platform for Semiconductor Manufacturing: Unifying Virtual Metrology, Process Control, Fault Detection, and Variability Reduction

Jinwoo Kim · HEX A.I. LABS

1. 가상계측, 공정 제어, 이상 감시, 원인 분석을 에이전트로 연결하고 Titan 플랫폼에서 실행 이력, 승인, 재시도와 추적성을 관리하는 구상을 제시했다.

2. PVD용 Magellan은 플라즈마·스퍼터링·박막 형성의 도메인 지식과 센서 시계열을 결합한다. ALD용 Columbus와 이상 탐지용 Hexa Scanner를 함께 소개했다.

3. PVD 사례는 시험 웨이퍼 44장, R^2 약 0.95, RMSE 4.8 nm로 기술되어 있다. 44장 모두 ±15 nm 규격을 만족했고 ±10 nm 범위는 약 79%로 설명한다.

4. 목표 두께에서 허용 공정 조건을 역으로 찾는 안전운전영역(SOA)을 APC에 연결한다. 시험·교정 웨이퍼 절감률은 문서에서 70% 이상과 77%로 표현되어 있어 해당 사례의 주장으로 한정한다.

연결 주제: Virtual Metrology, AI / Simulation